



Smart Pet Door with Dual Ultrasonic Sensors and ESP32

K Karen Najera

[VIEW IN BROWSER](#)

updated 1. 4. 2025 | published 1. 4. 2025

Summary

Este proyecto consiste en una puerta inteligente para perros que utiliza dos sensores ultrasónicos conectados a un ESP32



N/A



4 pcs



1.00 mm



0.40 mm



PLA



N/A



Creality
Ender 3 S1
Pro

[Household](#) > [Pets](#)

Este proyecto consiste en una puerta inteligente para perros que utiliza dos sensores ultrasónicos conectados a un ESP32. La puerta se abre automáticamente cuando un perro se acerca, girando 90° gracias a un motor servo. Se han colocado dos sensores, uno en cada lado de la puerta, para garantizar que siempre se abra hacia afuera. Un segundo ESP32 recibe una señal cada vez que la puerta se activa y emite un sonido mediante un buzzer, notificando la apertura. Además, el código en Arduino evita que ambos sensores activen la puerta simultáneamente.

Functions

Las funciones principales del proyecto incluyen:

- Detección de proximidad con sensores ultrasónicos para abrir la puerta.
- Movimiento controlado de la puerta mediante un motor servo.
- Restricción de apertura simultánea para garantizar un solo sentido de movimiento.
- Notificación auditiva con buzzer al detectar una apertura.
- Integración de impresión 3D para la estructura del servo y el eje de la puerta.

Hardware and Software Used

Hardware:

- 2 × ESP32
- 2 × Sensores ultrasónicos HC-SR04
- 1 × Servo motor (SG90 o similar)
- 1 × Buzzer pasivo
- Fuente de alimentación (5V)
- Soporte impreso en 3D para el eje del servo y la puerta

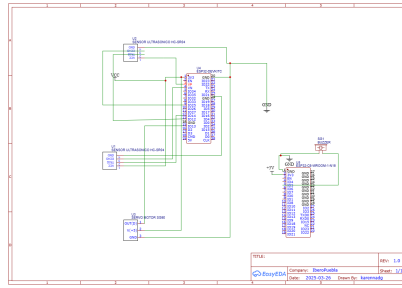
Software:

- Arduino IDE (para la programación de los ESP32)
- CATIA (para modelado 3D)
- Cura / PrusaSlicer (para preparación de impresión 3D)

Wiring Diagram

El sistema se conecta de la siguiente manera:

- Los sensores ultrasónicos están conectados a los pines GPIO del ESP32.
- El servo motor recibe señal de control del ESP32 principal.
- El buzzer está vinculado al segundo ESP32 para emitir el sonido de alerta.
- Alimentación de 5V común para todos los componentes.



Code

El código en Arduino realiza las siguientes funciones:

- Lectura de los sensores ultrasónicos para detectar la proximidad del perro.
- Control del servo para girar la puerta 90° en la dirección correcta.
- Bloqueo para evitar que ambos sensores activen el servo al mismo tiempo.
- Comunicación entre ESP32 para que el buzzer suene al activarse la puerta.

(codigo en los archivos adjuntos)

Printing Instructions

Material: PLA o PETG

Altura de capa: 0.2 mm

Infill: 30%

Soportes: Sí, en la base del eje del servo y agregar adhesión

Assembly Instructions

- Imprimir y montar el soporte del servo en la puerta.
- Conectar los sensores ultrasónicos en los extremos de la entrada.
- Fijar el servo motor en su posición y conectar el eje impreso en 3D.
- Instalar el ESP32 y realizar las conexiones según el diagrama.
- Subir el código a los ESP32 y probar el sistema.

Demo and Usage Instructions

- La puerta se abre automáticamente cuando un perro se acerca.
- Siempre se abre hacia afuera, evitando colisiones.
- Al abrirse, se envía una señal al otro ESP32 para activar el buzzer.
- El código impide la activación simultánea de los sensores para un funcionamiento óptimo.

Additional Notes or Tips

- Asegurar una correcta alineación del servo y la puerta para un giro preciso.
- Verificar el tiempo de respuesta de los sensores ultrasónicos.
- Considerar el uso de una batería recargable si se desea hacer portátil.

Model files



marco.stl



visagra1.stl



visagra2.stl



visagra3.stl

Print files



hueso

1 file



ce3s1pro_hueso.gcode

% PLA (0.40 mm # 1.00 mm ⌚ 0.50 hrs ⚖ 8 g



ce3s1pro_visagra3-1.gcode

% PLA (0.40 mm # 1.00 mm ⌚ 0.45 hrs ⚖️ 8 g



ce3s1pro_visagra1-1.gcode

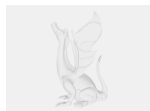
% PLA (0.40 mm # 1.00 mm ⌚ 0.45 hrs ⚖️ 8 g



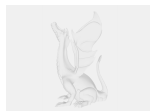
ce3s1pro_visagra2-1.gcode

% PLA (0.40 mm # 1.00 mm ⌚ 0.45 hrs ⚖️ 4 g

Other files



manda.txt



recibe.txt

License

This work is licensed under a
[Creative Commons \(International License\)](#)



Public Domain

- ✓ | Sharing without ATTRIBUTION
- ✓ | Remix Culture allowed
- ✓ | Commercial Use
- ✓ | Free Cultural Works
- ✓ | Meets Open Definition

